

8 Метод наименьших квадратов

1. [# 25] Полезный объём древесины (в кубических метрах), высота (в метрах) и диаметр (в метрах) (измеренные на высоте 1.37 метра над землей) зарегистрированы для 31 дерева черной вишни. Данные приведены в таблице `measurements_black_cherry_trees.xlsx`. Они были собраны для определения оценки объема дерева (и, следовательно, выхода древесины) с учетом его высоты и диаметра. Для каждого дерева записываются объем y и значение $x = d^2h$, где d и h – диаметр и высота дерева. Постройте модель линейной регрессии и оцените его качество.

а. Какие физические причины оправдывают линейную зависимость между y и d^2h ?

б. Для оценки коэффициента β прямой $y = \beta x + \alpha$ предлагается три способа:

1) «средний наклон» $\bar{z}_n$, где $z_i = y_i/x_i$;

2) «наклон средних значений» $\bar{y}/\bar{x}$;

3) оценка $\hat{\beta}$, построенная методом наименьших квадратов.

Вычислите все три оценки и постройте графики функций $y = \beta x$ с разными угловыми коэффициентами β . Найдите и сравните сумму квадратов остатков и сделайте выводы.

2. [# 25] Для набора данных о древесине естественным является $\alpha = 0$ («нет твердости без плотности»):

$$Y_i = \beta x_i + U_i \text{ для } i = 1, 2, \dots, n.$$

Найдите оценку $\hat{\beta}$ методом наименьших квадратов путем минимизации соответствующей суммы квадратов. Проведите анализ данной модели и сравните с моделью, построенной на лекции, и сделайте выводы.